



DÉRIVATION

Fiche de synthèse – Première S

1. Nombre dérivé – définition

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Ce nombre, quand il existe (limite finie), représente le coefficient directeur de la tangente à C_f au point d'abscisse a .

2. Équation de la tangente

$$y = f'(a)(x - a) + f(a) \quad \Longleftrightarrow \quad y = f'(a)x + [f(a) - af'(a)]$$

$f'(a) = 0$ correspond à une tangente horizontale.

3. Dérivées des fonctions de référence

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
k (constante)	0	$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
x	1	$\sin x$	$\cos x$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	nx^{n-1}	$\cos x$	$-\sin x$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$		

4. Règles de dérivation (opérations)

$$(u + v)' = u' + v' \quad (ku)' = ku' \quad (uv)' = u'v + uv'$$

$$\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2} \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

5. Dérivée d'une fonction composée (cas simples à connaître)

Pour u dérivable, avec $n \in \mathbb{N}^*$:

$$(u^n)' = nu'u^{n-1} \quad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} \quad (u > 0) \quad (\sin u)' = u' \cos u \quad (\cos u)' = -u' \sin u$$

6. Cas général – dérivée de $g \circ f$

Si f est dérivable sur I et g dérivable sur un intervalle contenant $f(I)$, alors $g \circ f$ est dérivable sur I et

$$(g \circ f)'(x) = f'(x) \times g'[f(x)]$$

Tous les cas de la section 5 en sont des conséquences directes (avec $g = x^n$, $g = \sqrt{x}$, $g = \sin x$, etc.).

7. Approximation affine locale (complément)

Pour h proche de 0 :

$$f(a+h) \approx f(a) + hf'(a)$$

Cette approximation revient à remplacer localement C_f par sa tangente en a ; elle est d'autant meilleure que h est petit. Utile pour estimer rapidement f au voisinage d'un point sans calculatrice.

8. Dérivabilité et continuité

Toute fonction dérivable en un point y est nécessairement continue (mais la réciproque est fausse : par exemple $x \mapsto |x|$ est continue en 0 sans y être dérivable, car les dérivées à gauche et à droite valent respectivement -1 et 1).

9. Méthode – calculer une dérivée complexe

1. Identifier la structure globale (somme, produit, quotient, composée) et les fonctions élémentaires u, v qui la composent.
2. Calculer u' et v' séparément.
3. Appliquer la règle correspondant à la structure identifiée.
4. Simplifier le résultat (factoriser, réduire au même dénominateur) – indispensable pour étudier ensuite le signe.

10. Application

Énoncé : Soit $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et vérifier que f' garde un signe constant.
2. Déterminer l'équation de la tangente à C_f au point d'abscisse $x = 0$.
3. La courbe C_f admet-elle une tangente horizontale ? Justifier.

Solution :

1. On pose $u(x) = 2x - 1$ (donc $u' = 2$) et $v(x) = x + 3$ (donc $v' = 1$).

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{2(x+3) - (2x-1)(1)}{(x+3)^2} = \frac{2x+6-2x+1}{(x+3)^2} = \frac{7}{(x+3)^2}$$

Le dénominateur $(x+3)^2$ étant toujours strictement positif (pour $x \neq -3$) et le numérateur constant égal à $7 > 0$: $f'(x) > 0$ pour tout $x \neq -3$. f est donc **strictement croissante** sur chacun des deux intervalles de son domaine.

2. $f(0) = \frac{-1}{3}$ et $f'(0) = \frac{7}{9}$. L'équation de la tangente en 0 est

$$y = \frac{7}{9}(x-0) - \frac{1}{3} = \frac{7}{9}x - \frac{1}{3}$$

3. Puisque $f'(x) = \frac{7}{(x+3)^2}$ ne s'annule **jamais** (le numérateur est la constante non nulle 7), C_f n'admet aucune tangente horizontale.

FIN DE LA FICHE